

Table des matières

I) Dualité	1
I. 1) Dual	1
I. 2) Hyperplans	1
I. 3) Base duale	1
I. 4) bidual	2
II) Espaces Euclidiens	3
II. 1) Produit scalaire	3
III) Réduction de Gauss	6
IV) Représentation matricielle d'une forme bilinéaire	7
V) Orthogonalité	8
VI) Bases orthonormales	9

I) Dualité

$\mathbb{K}$ désigne un corps ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), E sera un $\mathbb{K}$ -ev

I. 1) Dual

DÉFINITION 1.1

On appelle *forme linéaire sur E* toute application linéaire de E à valeur dans $\mathbb{K}$.

On appelle **dual** de E , noté E^* (ou $E^\vee$) le $\mathbb{K}$ -ev formé des formes linéaires sur E , $E = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

REMARQUE 1.1

Toute forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$ est de la forme $ax + by + cz$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

Ainsi $(\mathbb{R}^3)^* = \{f : (x, y, z) \mapsto ax + by + cz \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

PROPRIÉTÉ 1.1

Si E est de dimension finie alors E^* aussi et ils sont de même dimension.

I. 2) Hyperplans

DÉFINITION 1.2

On appelle *hyperplan de E* le noyau d'une forme linéaire non-nulle sur E . Si $\varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$, on dira que $H = \text{Ker}(\varphi)$ est l'hyperplan d'équation $\varphi(x) = 0$

PROPRIÉTÉ 1.2

Soit H un sous-espace vectoriel de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

a) H est un hyperplan de E

b) Il existe une droite vectorielle D telle que $E = D \oplus H$

c) Si E est de dimension finie, $\dim(H) = \dim(E) - 1$

I. 3) Base duale

Dans ce paragraphe, E est de dimension finie.

Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit $e_j^* : E \rightarrow K$ la forme linéaire définie par $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$

PROPOSITION 1.1

La famille $\mathcal{E}^ = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée base duale de $\mathcal{E}$.*

PROPOSITION 1.2 (CHANGEMENT DE BASES)

Soit $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux bases de E , $P = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$, alors la matrice de passage de $\mathcal{E}^$ à $\mathcal{F}^*$ est :*

$$Q = {}^t P^{-1}$$

proposition 7. – Changement de bases

MÉTHODE 1.1 (TROUVER UNE BASE DUALE/ANTÉDUALE)

En connaissant la base duale de la base canonique, on peut calculer la base duale de (f_i) en prenant $M^ = {}^t M^{-1}$ avec $M = \text{Mat}_{(f_i), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

De même, pour trouver la base antéduale de f_i^ , on peut prendre la transposée de $\text{Mat}_{(f_i^*), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

method 8. – Trouver une base duale/antéduale

MÉTHODE 1.2 (2NDE MÉTHODE)

On a :

$$e_i^*(x) = \frac{1}{\det(M)} \det(e_1, \dots, e_{i-1}, x, e_{i+1}, \dots, e_n)$$

qui est bien une application et vaut δ_{ij} c'est-à-dire $\begin{cases} 1 & \text{si } x = e_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

method 9. – 2nde méthode

REMARQUE 1.2 (SUR LA MÉTHODE)

En général on part d'un ev E muni d'une base canonique

remark 10. – Sur la méthode

COROLLAIRE 1.1

Toute base de E^ est une base duale. Autrement dit, si $\mathcal{E}'$ est une base de E^* , il existe une base $\mathcal{E}$ de E telle que $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ la base duale de $\mathcal{E}$.*

$\mathcal{E}$ est appelée base préduale (ou antéduale) de $\mathcal{E}'$

COROLLAIRE 1.2

Soit E de dimension n .

a) Tout sev de E de dimension $n - p$ avec $1 \leq p \leq n$ est l'intersection de p hyperplans.

b) soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ une famille de p formes linéaires non-nulles et $G = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$, alors

$$\dim(G) = n - \dim(\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)).$$

I. 4) bidual

DÉFINITION 1.3

Pour un $\mathbb{K}$ -ev, le dual de E^ est noté E^{**} et appelé bidual de E .*

THÉORÈME 1.1

Si E est de dimension finie, Φ est un isomorphisme.

REMARQUE 1.3

Si E n'est pas de dimension finie, on peut montrer que Φ reste injective, mais n'est plus surjective.

REMARQUE 1.4 (À L'ORAL)

Si (φ_i) base de (E^) , $(\varphi_i^*) \rightsquigarrow (\Phi^{-1}(\varphi_n^*))$ est la base antédurale de (φ_i)*

remark 16. – À l'oral

II) Espaces Euclidiens

Dans ce chapitre, nous travaillerons uniquement sur des $\mathbb{R}$ -ev.

II. 1) Produit scalaire

DÉFINITION 2.1 (FORME BILINÉAIRE)

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. On appelle forme bilinéaire sur E une application $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire à chaque variable. C'est-à-dire,

$$* \quad \forall x, x', y, \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y)$$

$$* \quad \forall x, y, y' \in E, \forall \mu \in \mathbb{R}, f(x, \mu y + y') = \mu f(x, y) + f(x, y')$$

definition 17. – Forme bilinéaire

REMARQUE 2.1

Notons $\mathcal{B}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E . $\mathcal{B}(E)$ est un $\mathbb{R}$

-ev

REMARQUE 2.2

Se donner une forme bilinéaire sur E équivaut à se donner une application linéaire de E sur E^ .*

THÉORÈME 2.1

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Est un isomorphisme.

DÉFINITION 2.2 (PRODUIT SCALAIRE)

*Une **forme bilinéaire** $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est un produit scalaire sur E si :*

$$* \quad f \text{ est } \mathbf{symétrique} : \forall x, y \in E : f(x, y) = f(y, x)$$

$$* \quad f \text{ est } \mathbf{définie positive} : \forall x \in E, f(x, x) \geq 0 \text{ et } f(x, x) = 0 \iff x = 0$$

definition 21. – Produit scalaire

Notation 2.1.1

si f est un produit scalaire sur E , on notera $f(x, y) = \langle x, y \rangle$

DÉFINITION 2.3 (ESPACES EUCLIDIENS, PRÉHILBERTIENS)

*Un $\mathbb{R}$ -ev muni d'un produit scalaire est dit espace Préhilbertien réel. Si, de plus, il est de dimension finie, on dit que c'est un **espace Euclidien***

definition 23. – Espaces Euclidiens, Préhilbertiens

Puisque pour tout $x \in E$, $\langle x, x \rangle \geq 0$, on note $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

REMARQUE 2.3

$$* \|x\| = 0 \iff x = 0_E$$

$$* \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$$

PROPOSITION 2.1 (FORMULES DE POLARISATION)

$\forall x, y \in E :$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \end{aligned}$$

On a donc une relation entre la norme et le produit scalaire

proposition 25. – Formules de polarisation

COROLLAIRE 2.1 (IDENTITÉ DU PARALLÉLOGRAMME)

$$\forall x, y \in E : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

corollary 26. – Identité du parallélogramme

THÉORÈME 2.2 (INÉGALITÉ DE CAUCHY-SCHWARZ)

Soit E un espace préhilbertien réel. Alors $\forall x, y \in E :$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité ssi (x, y) liée.

theorem 27. – Inégalité de Cauchy-Schwarz

COROLLAIRE 2.2 (INÉGALITÉ DE MINKOWSKI)

Soit E un espace préhilbertien réel.

$$\text{Pour tout } x, y \in E : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

avec égalité ssi x, y sont positivement liés i.e. $x = 0$ ou $x = \lambda y$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$

corollary 28. – Inégalité de Minkowski

COROLLAIRE 2.3

L'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme, dite euclidienne, sur E .

On appelle Espace de Hilbert réel tout Espace Préhilbertien complet pour sa norme euclidienne.

REMARQUE 2.4 (RAPPEL SUR LA COMPLÉTUDE)

$(F, \|\cdot\|)$ est complet si toute suite convergente y est de Cauchy pour $\|\cdot\|$.

remark 30. – Rappel sur la complétude

REMARQUE 2.5

Si x, y deux vecteurs non-nuls de E , l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

Donc $\exists! \theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$. θ est dit angle (non-orienté) entre les vecteurs x et y .

III) Réduction de Gauss

Donnons-nous un $\mathbb{R}$ -ev muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$. Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

Soit f une forme bilinéaire sur E .

Alors :

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^n y_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j)$$

Si on note $a_{ij} = f(e_i, e_j)$:

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

Maintenant, si f est symétrique :

$$a_{ij} = f(e_i, e_j) = f(e_j, e_i) = a_{ji}$$

$$\text{Donc } f(x, x) = \underbrace{\left[\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 \right]}_{\text{terme carré}} + \underbrace{\left[2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \right]}_{\text{terme rectangle}}$$

Donc se donner une norme euclidienne revient à se donner un polynôme homogène de degré 2 en les $x_i, i = 1 \dots n$ (pourvu que f soit définie positive).

En particulier, $\|\lambda x\|^2 = \lambda^2 \|x\|^2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

MÉTHODE 3.1 (POLARISATION)

La forme polaire $(f(x, y))$ d'une forme bilinéaire symétrique s'obtient à partir de la forme quadratique en «polarisant les monômes».

a) Les termes carrés $a_{ii} x_i^2$ deviennent $a_{ii} x_i y_i$

b) Les termes rectangles $a_{ij} x_i x_j$ deviennent $\frac{1}{2}(a_{ij} x_i y_j + a_{ji} x_j y_i)$

method 32. – Polarisation

La réduction de Gauss est un algorithme permettant de décomposer tout polynôme homogène de degré 2 en somme de carrés de formes linéaires indépendantes. Elle repose sur les identités :

$$\begin{cases} a^2 + 2ab = (a+b)^2 - b^2 & (A) \\ ab = \frac{1}{4}(a+b)^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2 & (B) \end{cases}$$

On utilisera, dans ce chapitre, majoritairement (A). (B) servira surtout plus tard.

Il faut choisir en priorité les termes carrés, et si possible de coefficient ± 1 . Voir les exemples

PROPOSITION 3.1 (RÉDUCTION DE GAUSS)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, alors il existe un algorithme permettant de décomposer toute forme quadratique sur E en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires.

proposition 33. – Réduction de Gauss

MÉTHODE 3.2 (RÉDUCTION DE GAUSS)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $f \in \mathcal{B}(E)$. L'algorithme de Gauss s'effectue de cette manière :

a) Se ramener à $f(x, x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$ avec $a_{i,j} = f(e_i, e_j)$

b) Choisir un terme, de préférence carré s'il existe, sinon rectangle.

* Si le terme est un carré ax_i^2 rassembler tous les x_i sous la forme :

$$ax_i^2 + 2x_i L(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, x_n) = a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right]$$

avec L forme linéaire ne dépendant pas de x_i , q forme bilinéaire n'en dépendant pas non plus.

Puis remarquer l'identité (A) :

$$a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right] = a \left[\left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \left(\frac{L}{a} \right)^2 \right] = a \left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \frac{L^2}{a}$$

et enfin, développer la partie négative

* Si le terme est un rectangle $x_i x_j$, utiliser l'identité (B) : $x_i x_j = \frac{1}{4}(x_i + x_j)^2 - \frac{1}{4}(x_i - x_j)^2$ puis développer la partie négative et continuer

c) Répéter sur les termes qui ne sont pas isolés.

method 34. – Réduction de Gauss

REMARQUE 3.1

L'algorithme de réduction de Gauss n'est pas unique mais il permet d'obtenir une famille libre sur E^* .

THÉORÈME 3.1

Soit f une forme bilinéaire symétrique sur un $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie n . Alors :

f est définie positive (i.e. produit scalaire) sur E si, et seulement si la réduction de Gauss de f est une combinaison linéaire de n carrés de formes linéaires (indépendantes) à coefficients strictement positifs.

IV) Représentation matricielle d'une forme bilinéaire

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dimension n , $B \in \mathcal{B}(E)$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Prenons $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$

Par bilinearité, $B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j)$ Si on pose $a_{ij} = B(e_i, e_j)$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$ est appelée matrice de la forme bilinéaire B dans la base $(e_1, \dots, e_n)$.

Maintenant si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, alors :

$$B(x, y) = {}^t X A Y$$

REMARQUE 4.1

Si B est symétrique, A est symétrique : $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}$

THÉORÈME 4.1 (CHANGEMENT DE BASE)

Si $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ sont deux bases de E , notons P la matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{E}'$, A la matrice d'une forme bilinéaire $B \in \mathcal{B}(E)$ dans la base $\mathcal{E}$.

Alors la matrice de B dans la base $\mathcal{E}'$ est tPAP

theorem 38. – Changement de base

REMARQUE 4.2

Attention, il ne faut pas confondre avec le changement de base d'un endomorphisme ($P^{-1}AP$).

En particulier, $\det({}^tPAP) = \det(P)^2 \det(A)$ donc on ne peut pas parler de « déterminant d'une application bilinéaire ».

V) Orthogonalité

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

DÉFINITION 5.1

Soit $A \subset E$ quelconque, on pose : $A^\perp = \{x \in E \mid \langle x, y \rangle = 0 \forall y \in A\}$

$A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E (même si A ne l'est pas) appelé « orthogonal de A »

PROPOSITION 5.1

Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a :

a) $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$

b) $E = F \oplus F^\perp$

c) $(F^\perp)^\perp = F$

PROPRIÉTÉ 5.1

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien E .

a) $F \subset G \implies F^\perp \supset G^\perp$

b) $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$

c) $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$

THÉORÈME 5.1 (DE PYTHAGORE)

Soit E un espace préhilbertien réel.

Les vecteurs x, y de E sont orthogonaux si, et seulement si, $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

theorem 43. – De Pythagore

VI) Bases orthonormales

DÉFINITION 6.1

Une base $(e_1, \dots, e_n)$ d'un espace euclidien E est dite orthogonale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

On dit, de plus, qu'elle est orthonormale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

REMARQUE 6.1 (ORALE)

Dans le cours, on utilisera beaucoup les bases orthonormales, mais le processus d'orthonormalisation étant long, les exercices de TD n'appliqueront généralement que des bases orthogonales.

remark 45. – Orale

REMARQUE 6.2

- a) La matrice d'un produit scalaire dans une base orthogonale est diagonale, et est I_n dans une base orthonormale.
- b) Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthogonale de E , alors $\left(\frac{e_1}{\|e_1\|}, \dots, \frac{e_n}{\|e_n\|} \right)$ est une base orthonormale de E .
- c) Toute famille orthogonale formée de vecteurs non-nuls est libre.

THÉORÈME 6.1

Un espace euclidien admet toujours une base orthnoormale.